

Отчёт по лабораторной работе №16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка и базовая настройка Fail2ban	6
2.2	Проверка работы Fail2ban	10
2.3	Настройка исключений	12
2.4	Автоматизация настройки	13
3	Выводы	15
4	Ответы на контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Запуск и активация службы Fail2ban.	6
2.2	Просмотр журнала событий Fail2ban.	7
2.3	Создание файла customisation.local.	7
2.4	Настройка конфигурации SSH в customisation.local.	7
2.5	Перезапуск Fail2ban после настройки SSH.	7
2.6	Логи Fail2ban после настройки SSH-защиты.	8
2.7	Настройка защиты HTTP-служб.	8
2.8	Перезапуск Fail2ban после настройки HTTP.	9
2.9	Логи Fail2ban после настройки HTTP.	9
2.10	Настройка защиты почтовых служб.	9
2.11	Перезапуск Fail2ban после настройки почты.	9
2.12	Логи Fail2ban после включения всех служб.	10
2.13	Статус всех jail Fail2ban.	10
2.14	Статус SSH-защиты в Fail2ban.	10
2.15	Изменение maxretry для SSH.	11
2.16	Попытка SSH-подключения с неправильным паролем.	11
2.17	Блокировка IP-адреса клиента.	11
2.18	Разблокировка IP-адреса.	11
2.19	Добавление IP-адреса в ignoreip.	12
2.20	Перезапуск Fail2ban с обновлённой конфигурацией.	12
2.21	Логи Fail2ban с включёнными почтовыми службами.	12
2.22	Попытка доступа с исключённого IP-адреса.	13
2.23	Статус SSH-защиты после добавления исключений.	13
2.24	Подготовка каталогов для автоматизации.	13
2.25	Создание скрипта protect.sh.	14
2.26	Интеграция скрипта в Vagrantfile.	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка и базовая настройка Fail2ban

2.1.1 Установка Fail2ban на сервер

Выполнена установка пакета Fail2ban на сервер server.mobihzova.net (?@fig-001).

![Установка Fail2ban на сервере.(image/1.PNG){#fig-001 width=70%}]

2.1.2 Запуск и активация службы Fail2ban

После установки служба Fail2ban запущена и добавлена в автозагрузку (рис. 2.1).

```
~~~~~
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start fail2ban
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' -> '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.1: Запуск и активация службы Fail2ban.

2.1.3 Просмотр логов Fail2ban

Для мониторинга работы Fail2ban выполнен просмотр журнала событий (рис. 2.2).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-14 09:30:37,987 fail2ban.server [17269]: INFO -----
2025-12-14 09:30:37,987 fail2ban.server [17269]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-14 09:30:37,988 fail2ban.observer [17269]: INFO Observer start...
2025-12-14 09:30:37,993 fail2ban.database [17269]: INFO Connected to fail2ban persistent dat
abase '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-14 09:30:37,995 fail2ban.database [17269]: WARNING New database created. Version '4'
```

Рисунок 2.2: Просмотр журнала событий Fail2ban.

2.1.4 Создание локального конфигурационного файла

Создан файл для локальной конфигурации Fail2ban (рис. 2.3).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.3: Создание файла customisation.local.

2.1.5 Настройка конфигурации для SSH

В файл customisation.local добавлены настройки для защиты SSH-службы, включая порт 2022 (рис. 2.4).



```
*customisation.local
/etc/fail2ban/jail.d

1 [DEFAULT]
2 bantime = 3600
3
4 #
5 # SSH servers
6 #
7 [sshd]
8 port = ssh,2022
9 enabled = true
10 [sshd-ddos]
11 filter = sshd
12 enabled = true
13 [selinux-ssh]
14 enabled = true
```

Рисунок 2.4: Настройка конфигурации SSH в customisation.local.

2.1.6 Перезапуск Fail2ban после настройки SSH

После настройки SSH-защиты выполнен перезапуск службы Fail2ban (рис. 2.5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.5: Перезапуск Fail2ban после настройки SSH.

2.1.7 Просмотр логов после настройки SSH

Проверены логи Fail2ban после включения защиты SSH (рис. 2.6).

```
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.datedetector [17951]: INFO date pattern '': 'Epoch'
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.filter [17951]: INFO maxRetry: 5
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.filter [17951]: INFO findtime: 600
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.actions [17951]: INFO banTime: 3600
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.filter [17951]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-14 09:32:55,681 fail2ban.filter [17951]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos = 0, hash = b69d1e18164323f0f7
60276aa917ea44863e722a)
2025-12-14 09:32:55,682 fail2ban.jail [17951]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-14 09:32:55,682 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-14 09:32:55,684 fail2ban.jail [17951]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.filter [17951]: INFO maxLines: 1
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.filter [17951]: INFO maxRetry: 5
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.filter [17951]: INFO findtime: 600
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.actions [17951]: INFO banTime: 3600
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.filter [17951]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-14 09:32:55,686 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-14 09:32:55,687 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-14 09:32:55,688 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-12-14 09:32:55,694 fail2ban.filter [17951]: WARNING [selinux-ssh] Ignoring all log entries older than 600s; these are probably me
ssages generated while fail2ban was not running.
2025-12-14 09:32:55,695 fail2ban.filter [17951]: WARNING [selinux-ssh] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp
: type=BPF msg=audit(1765704172.839:1260): prog-id=186 op=UNLOAD
2025-12-14 09:32:55,704 fail2ban.filtersystemd [17951]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
```

Рисунок 2.6: Логи Fail2ban после настройки SSH-защиты.

2.1.8 Настройка конфигурации для HTTP

В конфигурационный файл добавлены настройки для защиты веб-сервера Apache (рис. 2.7).

```
15
16 #
17 # HTTP servers
18 #
19 [apache-auth]
20 enabled = true
21 [apache-badbots]
22 enabled = true
23 [apache-noscript]
24 enabled = true
25 [apache-overflows]
26 enabled = true
27 [apache-nohome]
28 enabled = true
29 [apache-botsearch]
30 enabled = true
31 [apache-fakegooglebot]
32 enabled = true
33 [apache-modsecurity]
34 enabled = true
35 [apache-shellshock]
36 enabled = true
```

Рисунок 2.7: Настройка защиты HTTP-служб.

2.1.9 Перезапуск Fail2ban после настройки HTTP

Выполнен перезапуск Fail2ban после добавления конфигурации для HTTP (рис. 2.8).


```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.8: Перезапуск Fail2ban после настройки HTTP.

2.1.10 Логи после перезапуска с HTTP

Проверены логи после включения защиты HTTP-служб (рис. 2.9).

2025-12-14 09:34:59.233 fail2ban.server	[17951]: INFO	Shutdown in progress...
2025-12-14 09:34:59.233 fail2ban.observer	[17951]: INFO	Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2025-12-14 09:34:59.256 fail2ban.observer	[17951]: INFO	Observer stopped, 0 events remaining.
2025-12-14 09:34:59.322 fail2ban.server	[17951]: INFO	Stopping all jails
2025-12-14 09:34:59.322 fail2ban.filter	[17951]: INFO	Removed logfile: '/var/log/audit/audit.log'
2025-12-14 09:34:59.517 fail2ban.jail	[17951]: INFO	Jail 'ssh' stopped
2025-12-14 09:35:00.126 fail2ban.jail	[17951]: INFO	Jail 'selinux-ssh' stopped
2025-12-14 09:35:00.127 fail2ban.jail	[17951]: INFO	Jail 'ssh-ddos' stopped
2025-12-14 09:35:00.128 fail2ban.database	[17951]: INFO	Connection to database closed.
2025-12-14 09:35:00.128 fail2ban.server	[17951]: INFO	Exiting Fail2ban

Рисунок 2.9: Логи Fail2ban после настройки HTTP.

2.1.11 Настройка конфигурации для почтовых служб

Добавлены настройки для защиты почтовых служб (Postfix и Dovecot) (рис. 2.10).

```
38 #
39 # Mail servers
40 #
41 [postfix]
42 enabled = true
43 [postfix-rbl]
44 enabled = true
45 [dovecot]
46 enabled = true
47 [postfix-sasl]
48 enabled = true
```

Рисунок 2.10: Настройка защиты почтовых служб.

2.1.12 Перезапуск Fail2ban после настройки почтовых служб

Выполнен перезапуск Fail2ban после настройки почтовой защиты (рис. 2.11).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.11: Перезапуск Fail2ban после настройки почты.

2.1.13 Логи после перезапуска с почтовыми службами

Проверены логи Fail2ban после включения всех служб (рис. 2.12).

```
2025-12-14 09:32:55,695 fail2ban.filter [17951]: WARNING [selinux-ssh] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp
: type=BPF msg=audit(1765704172.839:1260): prog-id=186 op=UNLOAD
2025-12-14 09:32:55,704 fail2ban.filtersystemd [17951]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 09:34:59,233 fail2ban.server [17951]: INFO Shutdown in progress...
2025-12-14 09:34:59,233 fail2ban.observer [17951]: INFO Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2025-12-14 09:34:59,256 fail2ban.observer [17951]: INFO Observer stopped, 0 events remaining.
2025-12-14 09:34:59,322 fail2ban.server [17951]: INFO Stopping all jails
2025-12-14 09:34:59,322 fail2ban.filter [17951]: INFO Removed logfile: '/var/log/audit/audit.log'
2025-12-14 09:34:59,517 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd' stopped
2025-12-14 09:35:00,126 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'selinux-ssh' stopped
2025-12-14 09:35:00,127 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd-ddos' stopped
2025-12-14 09:35:00,128 fail2ban.database [17951]: INFO Connection to database closed.
2025-12-14 09:35:00,128 fail2ban.server [17951]: INFO Exiting Fail2ban
```

Рисунок 2.12: Логи Fail2ban после включения всех служб.

2.2 Проверка работы Fail2ban

2.2.1 Просмотр статуса всех служб

Проверен общий статус всех jail в Fail2ban (рис. 2.13).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail: 16
'- Jail list: apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflo
ws, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.13: Статус всех jail Fail2ban.

2.2.2 Просмотр статуса SSH-защиты

Проверен статус конкретно SSH-защиты (рис. 2.14).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
| |- Currently banned: 0
| |- Total banned: 0
| '- Banned IP list:
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.14: Статус SSH-защиты в Fail2ban.

2.2.3 Изменение максимального количества попыток

Изменено максимальное количество неудачных попыток для SSH с 3 до 2 (рис. 2.15).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.15: Изменение maxretry для SSH.

2.2.4 Попытка несанкционированного доступа с клиента

С клиента client.mobihzova.net выполнена попытка подключения по SSH с неправильным паролем (рис. 2.16).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -p 2022 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
mobihzova@server.mobihzova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.16: Попытка SSH-подключения с неправильным паролем.

2.2.5 Проверка блокировки IP-адреса

Проверена блокировка IP-адреса клиента после неудачных попыток (рис. 2.17).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  '- Banned IP list: 192.168.1.2
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.17: Блокировка IP-адреса клиента.

2.2.6 Разблокировка IP-адреса

Выполнена разблокировка IP-адреса клиента (рис. 2.18).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.2
1
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 1
  '- Banned IP list:
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.18: Разблокировка IP-адреса.

2.3 Настройка исключений

2.3.1 Добавление IP-адреса в игнорируемые

IP-адрес клиента добавлен в список игнорируемых адресов (рис. 2.19).



Рисунок 2.19: Добавление IP-адреса в ignoreip.

2.3.2 Перезапуск Fail2ban с новыми настройками

Выполнен перезапуск Fail2ban после добавления исключений (рис. 2.20).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.20: Перезапуск Fail2ban с обновлённой конфигурацией.

2.3.3 Логи после добавления исключений

Проверены логи после добавления игнорируемых адресов (рис. 2.21).

```
2025-12-14 09:54:06,840 fail2ban.filtersystend [22109]: NOTICE [apache-shellshock] Jail started without 'journalmatch' set. Jail regexs will be checked against all journal entries, which is not advised for performance reasons.  
2025-12-14 09:54:06,842 fail2ban.filtersystend [22109]: INFO [apache-shellshock] Jail is in operation now (process new journal entries)  
2025-12-14 09:54:06,843 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'apache-shellshock' started  
2025-12-14 09:54:06,843 fail2ban.filtersystend [22109]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal entries)  
2025-12-14 09:54:06,844 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'postfix' started  
2025-12-14 09:54:06,845 fail2ban.filtersystend [22109]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new journal entries)  
2025-12-14 09:54:06,845 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'postfix-rbl' started  
2025-12-14 09:54:06,845 fail2ban.filtersystend [22109]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal entries)  
2025-12-14 09:54:06,846 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'dovecot' started  
2025-12-14 09:54:06,846 fail2ban.filtersystend [22109]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new journal entries)  
2025-12-14 09:54:06,846 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'postfix-sasl' started  
2025-12-14 09:54:06,847 fail2ban.filtersystend [22109]: INFO [sshd-ddos] Jail is in operation now (process new journal entries)  
2025-12-14 09:54:06,848 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 2.21: Логи Fail2ban с включёнными почтовыми службами.

2.3.4 Повторная попытка доступа с исключённого адреса

Выполнена повторная попытка SSH-подключения с клиента, IP-адрес которого добавлен в исключения (рис. 2.22).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -p 2022 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
mobihzova@server.mobihzova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.22: Попытка доступа с исключённого IP-адреса.

2.3.5 Проверка статуса SSH после исключения

Убедились, что IP-адрес клиента не блокируется после добавления в ignoreip (рис. 2.23).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
| |- Currently banned: 0
| |- Total banned: 0
| '- Banned IP list:
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.23: Статус SSH-защиты после добавления исключений.

2.4 Автоматизация настройки

2.4.1 Подготовка каталогов для конфигурации

Созданы каталоги и скопированы конфигурационные файлы для автоматизации (рис. 2.24).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch protect.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x protect.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 2.24: Подготовка каталогов для автоматизации.

2.4.2 Создание скрипта автоматизации

Создан скрипт protect.sh для автоматической настройки Fail2ban (рис. 2.25).

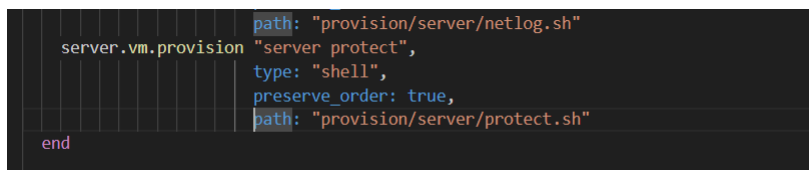


```
root@server:/vagrant/provision/server -- sudo -i
root@server:/vagrant/provision/server -- sudo -i
GNU nano 8.1 protect.sh
# /bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рисунок 2.25: Создание скрипта protect.sh.

2.4.3 Интеграция скрипта в Vagrantfile

Добавлен вызов скрипта в конфигурацию Vagrantfile (рис. 2.26).



```
server.vm.provision :script, :path => "provision/server/netlog.sh"
server.vm.provision "server_protect",
  :type => "shell",
  :preserve_order => true,
  :path => "provision/server/protect.sh"
end
```

Рисунок 2.26: Интеграция скрипта в Vagrantfile.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

4 Ответы на контрольные вопросы

1. **Принцип работы Fail2ban** основан на мониторинге лог-файлов различных служб (SSH, Apache, Postfix и др.). При обнаружении подозрительной активности (например, нескольких неудачных попыток входа) система автоматически добавляет правила блокировки IP-адреса в настройки межсетевого экрана на заданное время.
2. **Приоритет файлов конфигурации:** Файлы в каталоге `/etc/fail2ban/jail.d/` (особенно с расширением `.local`) имеют приоритет над основным файлом `jail.conf`. Это позволяет переопределять настройки по умолчанию без редактирования основного конфигурационного файла.
3. **Настройка оповещения администратора** осуществляется через параметры действий (actions) в конфигурации jail. Можно настроить отправку email, выполнение произвольных скриптов или интеграцию с системами мониторинга. Основные настройки действий находятся в каталоге `/etc/fail2ban/action.d/`.
4. **Настройки для веб-службы в jail.conf** включают различные jail для Apache:
 - `[apache-auth]` - аутентификация Apache
 - `[apache-badbots]` - блокировка ботов
 - `[apache-noscript]` - защита от скриптовых атак
 - `[apache-overflows]` - защита от переполнения буфера

- Каждый jail содержит настройки filter, logpath, maxretry, findtime и bantime.

5. Настройки для почтовой службы в jail.conf:

- [postfix] - защита сервера Postfix
- [postfix-sasl] - аутентификация SASL
- [postfix-rbl] - RBL-фильтрация
- [dovecot] - защита сервера Dovecot
- Настройки включают пути к лог-файлам и параметры обнаружения атак.

6. Действия Fail2ban при обнаружении атаки: система может выполнять различные действия, настраиваемые через параметр action:

- Блокировка через iptables/ipset
 - Отправка email-уведомлений
 - Выполнение пользовательских скриптов
 - Запись в системные логи
- Описания всех доступных действий находятся в /etc/fail2ban/action.d/.

7. Получение списка действующих правил: команда fail2ban-client status показывает список всех активных jail и их состояние.

8. Статистика заблокированных адресов: для просмотра статистики по конкретному jail используется команда fail2ban-client status <jail_name>, которая показывает количество заблокированных адресов и их список.

9. Разблокировка IP-адреса: выполняется командой fail2ban-client set <jail_name> unbanip <IP_address>. Также можно удалить правило блокировки непосредственно из настроек межсетевого экрана.